

ДИСЦИПЛИНА	Технологическая (проектно-технологическая) практика
ИНСТИТУТ	ИПТИП
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практика в формате НИР – “Исследование по теме ВКР”
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Литвиненко Эдуард Константинович
СЕМЕСТР	1 семестр, 2025/2026 уч. год

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт по практике в формате научно-исследовательской работы (НИР) представляет из себя теоретический обзор и последующее формирование требований для программного решения, технологии и инструментальным средствам для решения некоторой проблемы из ИТ-отрасли. Отрасль и проблема выбираются строго исходя из потенциальной темы выпускной квалификационной работы (ВКР). Таким образом, подготовка данного отчёта по НИР приведёт к формированию навыков анализа предметной области, теоретического обзора проблемы и постановки гипотезы/предложения технологии решения. Минимальный объём печатного текста от введения до заключения: 30 страниц.

Структура отчёта в формате НИР следующая:

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Обзор зарубежных исследований

1.2 Обзор отечественных исследований

1.3 Общая характеристика проблемы исследования

2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики

2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики

2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы

3. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

3.1 Общая характеристика предлагаемого решения

3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению

3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Далее представлен пример приблизительной структуры отчёта. Некоторые фрагменты и структуру примера можно использовать в исследовании

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА	2
СОДЕРЖАНИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ	8
1.1 Обзор зарубежных исследований	8
1.2 Обзор отечественных исследований	11
1.3 Общая характеристика проблемы исследования	11

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность настоящего исследования обусловлена стремительным развитием технологий потоковой передачи мультимедийного контента и ростом потребительского интереса к легальным онлайн-кинотеатрам и стриминговым сервисам. За последние годы потребительская модель потребления видео изменилась: зрители всё чаще отказываются от традиционного телевидения и физических носителей в пользу удобных онлайн-платформ, доступных с различных устройств — персональных компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-телевизоров и игровых приставок. При этом пользователи ожидают не только большого разнообразия контента, но и высокого качества изображения, стабильной работы сервиса и удобного интерфейса.

Наряду с современными фильмами и сериалами, значительную ценность для зрителей представляет ретроконтент — классические фильмы и аниме, выпущенные десятилетия назад и зачастую доступные лишь в низком разрешении и с артефактами исходной плёнки или ранних цифровых форматов. Для определённых аудиторий такие произведения обладают не только развлекательной, но и культурно-исторической и ностальгической ценностью. Однако техническое качество исходного материала зачастую не соответствует ожиданиям современных пользователей, привыкших к чёткой, детализированной картинке и насыщенным цветам на больших 4K-экранах.

Параллельно наблюдается широкое внедрение дисплеев с высоким разрешением (4K и выше), игровых консолей и медиаприставок, поддерживающих воспроизведение видео в форматах Ultra HD и HDR. Это приводит к заметному визуальному несоответствию между возможностями современного оборудования и качеством исходного ретровидео. Пользователь, открывая старый фильм на большом 4K-экране, сталкивается с «замыленной» картинкой, шумами, ступенчатыми контурами, артефактами сжатия и искажениями, обусловленными ограничениями исходной плёнки или ранних цифровых кодеков. Всё это снижает пользовательский опыт, а иногда делает

просмотр откровенно некомфортным, что ограничивает востребованность классических произведений у новой аудитории.

Дополнительной проблемой является то, что ретровидео часто хранится в неоднородном качестве: часть материалов оцифрована с плёнки, часть — с VHS-кассет, часть — с уже сжатых цифровых источников. Разрешение таких записей может существенно отличаться, а наличие артефактов и шумов усложняет использование банальных методов масштабирования. В результате прямое воспроизведение такого контента на современных дисплеях не раскрывает его потенциал и зачастую формирует у зрителя субъективно негативное отношение к старым произведениям, хотя их художественная ценность остаётся высокой.

Одним из перспективных направлений решения данной проблемы выступает использование методов интеллектуального масштабирования (upscaling) на основе глубоких нейросетей, в частности открытой модели Real-ESRGAN, позволяющей восстанавливать детали и повышать разрешение видеоконтента без существенной потери визуального качества. В отличие от классических алгоритмов интерполяции, нейросетевые модели обучаются на больших наборах данных и способны «додумывать» недостающие детали, восстанавливая текстуры, контуры и мелкие элементы изображения. Модель Real-ESRGAN реализована с использованием фреймворка глубокого обучения PyTorch, что обеспечивает удобство её дообучения, развёртывания и интеграции в пользовательские конвейеры обработки изображений и видео.

Однако сам по себе факт существования эффективных моделей суперразрешения ещё не решает всех задач. Необходимо создать инфраструктуру, которая позволит интегрировать подобную модель в реальный стриминговый сервис: организовать хранение больших объёмов исходного и обработанного видеоконтента, обеспечить устойчивую работу веб-интерфейса, реализовать адаптивную потоковую передачу данных, а также выстроить асинхронный конвейер обработки, способный масштабироваться при росте нагрузки. Для этих целей в настоящей работе рассматривается стек технологий, включающий язык программирования Golang, веб-фреймворк Gin, реляционную

СУБД PostgreSQL, объектное хранилище MinIO, фреймворк PyTorch и систему обмена сообщениями Kafka.

Целью данной работы является проведение комплексного анализа проблемной области, связанной с разработкой специализированного стримингового сервиса для показа ретрофильмов и ретроаниме с возможностью потоковой передачи видео в разрешении до 4K с применением модели Real-ESRGAN для предварительного или динамического upscaling. На основе проведенного анализа предполагается сформировать облик перспективного программного решения, включающего архитектуру сервиса, используемые технологии и требования к качеству предоставляемых услуг. Особое внимание уделяется вопросам практической интеграции нейросетевой обработки в архитектуру веб-сервиса, построенного на опоре микросервисного подхода и событийно-ориентированного взаимодействия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) изучить текущее состояние исследований в области потоковой передачи видеоконтента, адаптивного стриминга и нейросетевого upscaling в зарубежных и отечественных источниках;
- 2) выполнить сравнительный анализ существующих методов организации видеостриминга и подходов к масштабированию ретровидео до 4K, выявить их преимущества и ограничения в контексте поставленной задачи;
- 3) рассмотреть стек технологий, включающий язык программирования Golang, систему управления базами данных PostgreSQL, объектное хранилище MinIO, фреймворк PyTorch, веб-фреймворк Gin и систему обмена сообщениями Kafka, с точки зрения их применимости, совместимости и перспектив масштабирования при разработке стримингового сервиса;
- 4) сформулировать функциональные и нефункциональные требования к программному комплексу, обеспечивающему потоковую передачу

ретроконтента в высоком разрешении и удобное взаимодействие пользователя с системой;

- 5) определить алгоритм выбора методов и технологий, обеспечивающий баланс между качеством изображения, производительностью, ресурсными ограничениями и удобством эксплуатации, а также учесть вопросы сопровождаемости и расширяемости решения;
- 6) описать возможную архитектуру асинхронного конвейера обработки видеоконтента, в котором Kafka используется для обмена событиями между сервисами, а PyTorch-сервис с моделью Real-ESRGAN отвечает за нейросетевой upscaling, и показать место этого конвейера в общей структуре системы.

Практическая значимость работы заключается в создании теоретического фундамента для последующей реализации стримингового веб-сервиса на базе Golang, PostgreSQL, MinIO, PyTorch, Gin router и Kafka с интеграцией модели Real-ESRGAN в рамках выпускной квалификационной работы. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании и разработке прототипа платформы для легального показа ретрофильмов и аниме с улучшенным визуальным качеством, удобным веб-интерфейсом и расширяемой архитектурой серверной части. Кроме того, сформулированные подходы и архитектурные решения могут быть адаптированы и для других задач, связанных с обработкой и доставкой видеоконтента, в том числе в образовательных, архивных и корпоративных системах.

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Обзор зарубежных исследований

Анализ зарубежных научных публикаций и технической документации свидетельствует о значительном внимании научного и инженерного сообществ к проблематике потоковой передачи видеоконтента, адаптивного стриминга, а также улучшения качества изображения с помощью методов глубокого обучения. На стыке распределённых систем, компьютерных сетей и компьютерного зрения сформировалась устойчивая междисциплинарная область исследований, в рамках которой рассматриваются задачи, непосредственно связанные с разработкой стриминговых сервисов нового поколения.

Одним из ключевых направлений зарубежных исследований являются методы адаптивной потоковой передачи (Adaptive Bitrate Streaming, ABR). В работах, посвящённых стандартам HLS и MPEG-DASH, подробно анализируются схемы сегментирования видеопотока, механизмы формирования плейлистов и алгоритмы выбора качества воспроизведения на стороне клиента. Зарубежные авторы предлагают различные варианты ABR-алгоритмов: от простейших подходов, основанных на оценке текущей пропускной способности канала и размера буфера, до методов, использующих элементы машинного обучения и прогнозирования сетевых условий. Отдельное внимание уделяется устойчивости алгоритмов к резким скачкам пропускной способности и их способности предотвращать частую смену качества, негативно влияющую на восприятие пользователя.

Другим важным направлением зарубежных исследований является суперразрешение изображений и видео (super-resolution). В многочисленных публикациях рассматриваются как классические сверточные архитектуры, так и генеративно-состязательные сети (GAN), позволяющие получать визуально более выразительные результаты. Модель Real-ESRGAN и родственные ей

архитектуры анализируются как пример практико-ориентированного решения, которое можно использовать не только в лабораторных условиях, но и в реальных продуктах. Работы, посвящённые Real-ESRGAN, акцентируют внимание на способности модели работать с «реальными» деградированными данными, а не только с искусственно созданными парами низко- и высококачественных изображений. Это особенно важно в контексте ретровидео, где артефакты деградации могут быть крайне разнообразны.

В зарубежной литературе также рассматриваются новые подходы к обучению моделей суперразрешения, включающие использование перцепционных метрик качества, таких как SSIM и LPIPS, а также комбинированные функции потерь, учитывающие как пиксельную точность, так и визуальное восприятие наблюдателя. Исследователи экспериментируют с различными архитектурами генератора и дискриминатора, применяют техники регуляризации и оптимизации, стремясь достичь баланса между качеством результата и вычислительной сложностью модели. В ряде работ рассматривается вопрос переноса обучения (transfer learning) и дообучения моделей на специализированных наборах данных, например, содержащих кадры из старых фильмов и аниме.

Существенную часть зарубежных исследований составляют работы, посвящённые интеграции моделей компьютерного зрения в промышленные стриминговые платформы. Анализируются архитектуры, в которых суперразрешение и другие виды обработки (шумоподавление, цветокоррекция, восстановление кадров) выступают в роли отдельных сервисов, взаимодействующих с основным приложением через очереди сообщений или API. В таких системах широко применяются брокеры сообщений (Kafka, RabbitMQ и др.), обеспечивающие асинхронный обмен задачами и результатами между компонентами. Это позволяет разграничить зоны ответственности: стриминговый сервис обрабатывает пользовательские запросы, а подсистема обработки видео занимается ресурсоёмкими операциями, не блокируя основной поток запросов.

Отдельный пласт зарубежных исследований касается масштабирования и отказоустойчивости стриминговых систем. Изучаются вопросы горизонтального масштабирования серверов приложений, балансировки нагрузки между узлами, использования CDN и edge-узлов для приближения контента к конечному пользователю. В этом контексте рассматриваются микросервисные архитектуры, позволяющие независимым компонентам (каталог, авторизация, стриминг, аналитика, ML-обработка) масштабироваться по отдельности. Подробно изучаются подходы к организации мониторинга и логирования, включая сбор метрик, трассировку запросов и визуализацию состояния системы в реальном времени.

Не менее значимой темой зарубежных исследований является выбор фреймворков глубокого обучения, в частности PyTorch и TensorFlow. PyTorch рассматривается как удобная платформа для быстрой прототипизации и внедрения моделей компьютерного зрения в промышленные решения. В работах обсуждаются вопросы упаковки моделей в контейнеры, использования ONNX для переноса моделей на другие платформы, а также оптимизации вывода (inference) с помощью библиотек, поддерживающих ускорение на GPU. Всё это формирует методологическую базу для интеграции Real-ESRGAN в конвейер обработки видеоконтента стримингового сервиса.

Наконец, в зарубежных публикациях уделяется внимание пользовательскому опыту (User Experience) и восприятию качества видео. Проводятся эксперименты, в рамках которых участникам предлагается оценить субъективное качество изображения при разных сочетаниях разрешения, битрейта и методов обработки. Результаты таких исследований показывают, что грамотное применение суперразрешения и постобработки может заметно повысить субъективно воспринимаемое качество при относительно умеренных требованиях к битрейту. Это косвенно подтверждает актуальность использования подобных подходов в нишевых сервисах ретроконента.

В совокупности зарубежные исследования формируют богатую теоретическую и практическую базу, на которую можно опираться при

проектировании стримингового сервиса ретрофильмов и ретроаниме с поддержкой 4K-upscaling. Они задают ориентиры по архитектуре, методам обработки и оценке качества, а также демонстрируют жизнеспособность решений, сочетающих стриминг и нейросетевую обработку контента.

1.2 Обзор отечественных исследований

В рамках отечественной научной школы ведётся активная работа по направлениям потоковой передачи видео, построения веб-ориентированных мультимедийных сервисов и применению методов искусственного интеллекта для обработки изображений и видео. Российские исследовательские коллективы, вузы и промышленные лаборатории рассматривают как фундаментальные аспекты, так и сугубо практические задачи, связанные с созданием и эксплуатацией онлайн-платформ доставки медиаконтента.

Существенная часть отечественных исследований в области стриминга ориентирована на анализ особенностей национальной сетевой инфраструктуры и учёт требований законодательства. В публикациях поднимаются вопросы локализации контента, соблюдения авторских прав и договорных отношений с правообладателями, а также защита персональных данных пользователей. Описываются модели лицензирования и варианты организации платного доступа к контенту (подписки, аренда, рекламные модели), что особенно важно для коммерческих сервисов. Хотя в рамках выпускной квалификационной работы, как правило, реализуется учебный прототип без полной юридической инфраструктуры, понимание этих аспектов помогает формулировать требования к системе с перспективой дальнейшего развития.

Отдельное направление отечественных исследований связано с задачами импортозамещения и использования открытого программного обеспечения. Рассматриваются архитектуры онлайн-кинотеатров и медиасервисов, построенных на базе отечественных и свободных компонентов: СУБД, систем

хранения, брокеров сообщений, фреймворков для веб-разработки. В этом контексте активно обсуждаются возможности использования PostgreSQL и объектных хранилищ, совместимых с S3-интерфейсом, что созвучно выбору MinIO в проектируемой системе. Анализируются способы построения отказоустойчивых кластеров, организации резервного копирования и обеспечения непрерывной доступности сервиса при сбоях отдельных узлов.

Существенный блок отечественных работ посвящён применению методов компьютерного зрения и глубокого обучения для обработки изображений и видео. Рассматриваются задачи суперразрешения, шумоподавления, восстановления деталей, цветокоррекции и стабилизации видеоряда. В ряде публикаций исследуются особенности обработки архивного видеоматериала, оцифрованной киноплёнки и телетрансляций прошлых лет. Показано, что применение нейросетевых методов позволяет существенно повышать визуальное качество таких записей, уменьшать заметность шумов и артефактов, а также улучшать резкость и читаемость деталей.

Особое внимание в отечественных работах уделяется обработке анимации, включая аниме и другие стилизованные формы искусства. Отмечается, что такие данные имеют специфическую структуру: резкие контуры, плоские заливки, ограниченные палитры, выраженные стилевые элементы. В связи с этим стандартные модели, обученные преимущественно на фотографических изображениях, могут давать нежелательные артефакты, такие как «замыливание» контуров или искажение рисунка. В публикациях предлагаются подходы к дообучению моделей на специализированных датасетах, содержащих аниме-кадры, и к настройке функций потерь с учётом особенностей стилизованной графики. Эти идеи могут быть применены и в рамках рассматриваемого проекта, если в дальнейшем будет принято решение о дообучении Real-ESRGAN на соответствующих данных.

В отечественных исследованиях по архитектуре распределённых систем и веб-сервисов замечен интерес к языку программирования Golang и микросервисному подходу. В докладах и статьях описываются примеры

использования Golang для создания высоконагруженных API-шлюзов, систем логирования, сервисов доставки контента и подсистем аналитики. Отдельные публикации посвящены применению фреймворков, аналогичных Gin, для упрощения разработки REST-сервисов. Отмечается, что использование Golang позволяет получить компактные и производительные серверные компоненты, что важно для стриминговых платформ, где одновременно обслуживается множество пользователей.

Значительное внимание отечественные исследования уделяют системам обмена сообщениями и обработке потоков данных. Рассматривается использование Apache Kafka и подобных решений для построения конвейеров обработки событий, логирования, аналитики и интеграции микросервисов. В статьях описываются типовые паттерны применения Kafka: очереди задач, топики логов, шины данных для аналитических систем. Такой опыт напрямую применим к проектируемому сервису: события, связанные с загрузкой и обработкой видео, могут передаваться через Kafka, что обеспечивает асинхронное взаимодействие и снижает связанность компонентов.

Отдельные отечественные работы затрагивают вопросы оценки качества видеоконтента и пользовательского опыта. Проводятся исследования, направленные на выявление факторов, наиболее сильно влияющих на субъективную оценку качества: резкость изображения, наличие шумов, стабильность и непрерывность воспроизведения, частота смены качества при адаптивном стриминге. Делается вывод о том, что даже при ограниченном битрейте грамотное сочетание алгоритмов кодирования, методов постобработки и адаптивной доставки позволяет достичь приемлемого уровня восприятия. Это подтверждает целесообразность использования суперразрешения и других методов улучшения изображения именно в связке с продуманной стриминговой архитектурой.

В целом отечественные исследования формируют богатый контекст, в рамках которого рассматриваемый в данной работе стриминговый сервис ретроконтента может быть осмыслен не как абстрактный учебный пример, а как

потенциально практико-ориентированное решение. Учитывая наработки в области обработки изображений, построения микросервисных архитектур, использования открытых технологий и соблюдения требований законодательства, можно сформулировать реалистичные требования к системе и пути её дальнейшего развития.

1.3 Общая характеристика проблемы исследования

Синтез данных, полученных в результате анализа зарубежных и отечественных литературных источников, а также практики создания и эксплуатации стриминговых сервисов, позволяет сформулировать общую характеристику проблемы, лежащей в основе настоящего исследования. В наиболее общем виде проблема заключается в отсутствии специализированного программного решения, ориентированного на легальный показ ретрофильмов и ретроаниме с одновременным обеспечением высокого качества изображения на современных устройствах и рационального использования вычислительных и сетевых ресурсов.

С одной стороны, существует устойчивый пользовательский интерес к ретроконтенту. Классические фильмы и аниме рассматриваются как важная часть культурного наследия, пользователи проявляют интерес к их просмотру в удобном цифровом формате. С другой стороны, техническое качество этих материалов зачастую не соответствует современным стандартам: низкое разрешение, наличие шумов, артефактов сжатия, дефектов плёнки и других искажений. При прямом воспроизведении такого контента на больших 4К-экранах создаётся эффект «растянутого» изображения, что ухудшает восприятие и снижает мотивацию к просмотру, особенно у зрителей, привыкших к высокому качеству современных релизов.

В теории проблему деградации качества можно было бы решить за счёт традиционного ремастеринга, включающего ручную реставрацию, повторное

сканирование плёнки с высоким разрешением и сложную цветокоррекцию. Однако такой подход требует значительных финансовых и временных затрат, а потому оправдан только для наиболее коммерчески успешных и востребованных произведений. Для массовой библиотеки ретрофильмов и аниме такой путь оказывается мало реалистичным. В результате значительная часть контента остаётся в состоянии, не соответствующем ожиданиям зрителей.

Параллельно в научной и инженерной среде были разработаны методики суперразрешения и нейросетевой реконструкции изображений и видео, позволяющие автоматически повышать качество и разрешение материалов. Модели, подобные Real-ESRGAN, демонстрируют способность восстанавливать детали и улучшать визуальное восприятие даже при работе с сильно деградированными данными. Однако между существованием таких моделей и их массовым применением в реальных стриминговых сервисах существует заметный разрыв. Этот разрыв обусловлен не только вычислительной сложностью моделей, но и необходимостью продуманной архитектурной интеграции в конвейер подготовки и доставки контента.

Таким образом, проблема исследования проявляется в нескольких взаимосвязанных плоскостях:

- 1) **Техническая плоскость.** Необходимо обеспечить совместное функционирование стриминговой подсистемы и подсистемы нейросетевой обработки. Требуется разработать архитектуру, при которой сервис сможет:

хранить исходные и улучшенные версии видеоматериалов;

по возможности выполнять улучшение в фоновом режиме, не блокируя основную работу сервиса;

эффективно использовать доступные вычислительные ресурсы (CPU, GPU), избегая перегрузок и обеспечивая предсказуемое время обработки.

- 2) **Архитектурная плоскость.** Требуется определить оптимальный подход к организации компонентов системы: какие функции должны быть вынесены в отдельные микросервисы, как между ними распределить

ответственность и как организовать взаимодействие. В качестве ключевого архитектурного решения рассматривается использование брокера сообщений (Kafka) для асинхронной постановки задач на обработку видео и передачи событий между компонентами. Это предполагает переход от монолитных схем к более гибким событийно-ориентированным архитектурам.

- 3) **Данных и хранения.** Нужно спроектировать систему хранения, в которой метаданные (информация о пользователях, фильмах, статусах обработки) и крупные бинарные объекты (видео, постеры, сегменты) будут храниться в разных подсистемах (PostgreSQL и MinIO), но при этом оставаться логически связанными. Также необходимо учитывать, что хранение нескольких версий одного и того же материала (оригинал и 4K-upscaled) увеличивает требования к объёму хранилища и требует продуманных стратегий управления жизненным циклом данных.
- 4) **Пользовательская плоскость.** Важной частью проблемы является обеспечение комфортного пользовательского опыта. Пользователь не должен осознавать внутреннюю сложность системы; его интересуют доступность контента, удобство поиска, скорость запуска и качество воспроизведения. Задача разработчика — скрыть за простым и интуитивно понятным интерфейсом сложный конвейер обработки и доставки данных. Это требует аккуратного проектирования интерфейса и логики взаимодействия клиента с сервером, включая отображение статусов (например, «идёт обработка улучшенной версии»).
- 5) **Эксплуатационная и развёртываемость.** Система должна быть не только работоспособной на этапе прототипа, но и потенциально пригодной к эксплуатации и развитию. Это означает необходимость закладывать в архитектуру элементы сопровождаемости: логирование, мониторинг, удобную конфигурацию, возможность поэтапного обновления компонентов без остановки всего сервиса. Важно также учитывать

перспективу масштабирования при росте числа пользователей и объёма контента.

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать основную проблему исследования как отсутствие комплексного решения, которое:

учитывает специфику ретроконтента (низкое качество исходных материалов, разнообразие артефактов, отдельные особенности анимации);

сочетает современные методы нейросетевого upscaling (на базе Real-ESRGAN и PyTorch) с промышленными подходами к организации стриминга (HLS/DASH, адаптивный битрейт);

опирается на открытый и расширяемый стек технологий (Golang, Gin, PostgreSQL, MinIO, Kafka);

обеспечивает приемлемый баланс между качеством изображения, производительностью, масштабируемостью и удобством эксплуатации.

Решение этой проблемы требует системного подхода, включающего теоретический обзор, выбор и обоснование методов и технологий, формирование требований к системе и разработку архитектурных принципов её построения. Именно этим аспектам посвящены последующие разделы настоящей работы.

